

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15
8 REFERÊNCIAS	15
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto	17

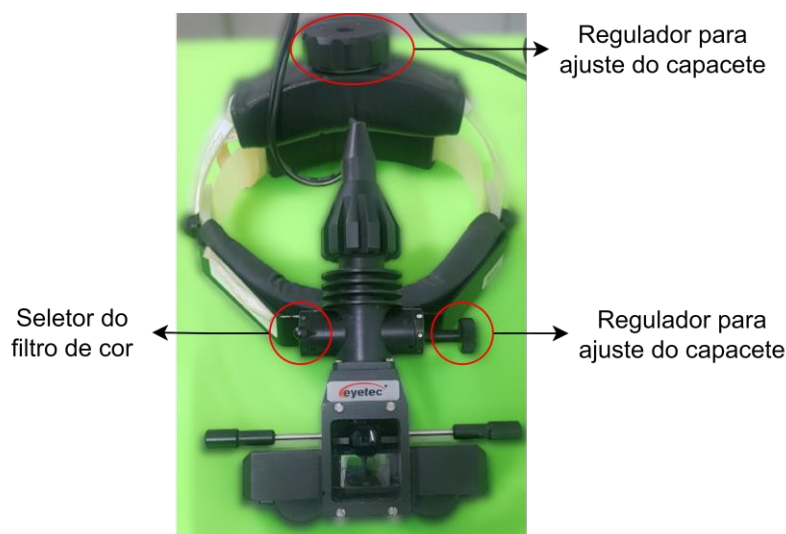
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto.

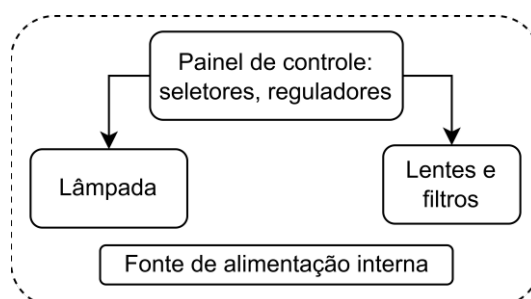
Os equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto são utilizados para realização de exames de avaliação das estruturas do fundo do olho. O equipamento consiste em uma luz principal que ilumina o interior do globo ocular e um sistema de lentes e filtros, acoplados a uma estrutura tipo capacete. (GMDN AGENCY, 2021).

Figura 1 - Equipamento do tipo oftalmoscópio indireto.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletro Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftá Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os inst
EYETEC (2016)	Manual do usuário. OBI OSF. Oftalmoscópio Binoc Indireto
KEELER (2011)	Vantage +. Indirect Ophtalmoscope. Service Manual.
WELCH ALLYN (s.d.)	Welch Allyn 12500. Binocular Indirect Ophthalmos Owner's manual

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/16")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V – 600V.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO OFTALMOSCÓPIO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

	INDIRETO	Versão:
--	----------	---------

Faixa de corrente DC: 200 μ A – 10A; Faixa de medida de resistência: 200 Ω - 2000k Ω ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e componentes indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Lâmpada	Sempre que apresentar desempenho

insatisfatório.

Bateria

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
 Risco Biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 7/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			
EQUIPAMENTOS DO TIPO OFTALMOSCÓPIO			
Documento	INDIRETO	Versão: _____	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 - Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
✓	• Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

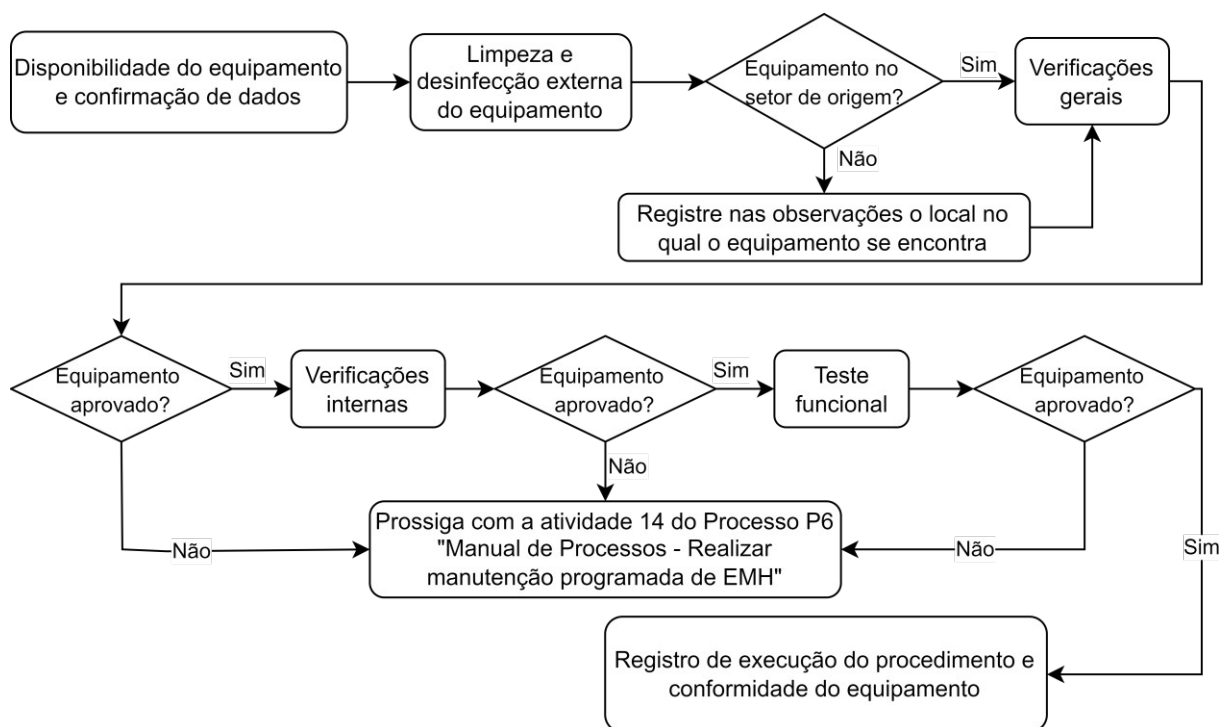
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo oftalmoscópio indireto.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 5 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Leia todas as instruções antes de realizar o processo de limpeza e desinfecção. Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento e seus acessórios, exceto nas lentes.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e seus acessórios, exceto nas lentes. Certifique-se de não deixar vestígios de solução ou fiapos do pano utilizado na superfície do equipamento.



líquidos.
Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Gerais			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamen conforme orientações do item 6.2 deste procedimento		
Integridade da carcaça	• Verifique a carcaça do equipamento, incluindo as oculares, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras deformidades. Registre avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique se todos os parafusos estão no seu devid local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. • Verifique a integridade do capacete quanto a deterioração dos apoios laterais e de testa. Avari identificadas devem ser registradas no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Verifique se é possível realizar ajuste do tamanho do capacete por meio dos seus reguladores de tamanho. Figura 4 - Reguladores de tamanho do capacete.  Fonte: Elaboração própria (20 • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do regulador do espelho	• Verifique a integridade do regulador do espelho quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Realize a movimentação completa do regulador do espelho, não deve ser necessário o uso de força excessiva. • Em caso de avarias como regulador solto, ou sem realizar movimentação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Tipo”.		
Integridade do regulador da distância interpupilar (DIP)	• Verifique a integridade do regulador da distância interpupilar (DIP), quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 5 - Regulador da DIP.  Fonte: Elaboração própria (2021) • Realize a movimentação completa do regulador, não deve ser necessário o uso de força excessiva. • Em caso de avarias como regulador solto, ou sem realizar movimentação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Tipo”.		
Integridade dos seletores dos filtros	• Verifique a integridade dos seletores dos filtros, quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. • Realize a movimentação dos seletores dos filtros, uma de cada vez, não deve ser necessário o uso de força excessiva. • Em caso de avarias como seletor solto ou sem movimentação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P “Manutenção Preventiva de Equipamentos do Tipo”.		
Integridade do controle de intensidade luminosa	• Verifique a integridade do potenciômetro regulador de intensidade luminosa quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6 - Potenciômetro de controle de intensidade luminosa  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação completa do potenciômetro. Não deve ser necessário o uso de força excessiva. Ao término da movimentação o potenciômetro deve permanecer na posição em que foi colocado. - Em caso de avarias como potenciômetro sem movimentação ou solto o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
Integridade do botão liga - desliga		- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist de manutenção. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente. - Caso o equipamento não ligue quando o botão for acionado, verifique as conexões com a fonte de alimentação (bateria), realize os ajustes necessários e ligue novamente.	
Bateria		- Verifique a integridade da bateria e se o encaixe dela está fixo. Caso a bateria esteja com folgas, realize os ajustes necessários. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist de manutenção. - Remova a bateria e, utilizando um multímetro, verifique a tensão da bateria. Verifique se o valor corresponde com o indicado na bateria. Caso o valor seja inferior ao especificado, realize a substituição da bateria e registre a substituição no campo de observações do checklist. - Com a bateria acoplada ao equipamento, ligue-o e verifique se o indicador de bateria apresenta o mesmo nível de carregamento da bateria. - Selecione a intensidade luminosa desejada.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		LED, verifique se o LED está íntegro. Consulte do usuário para demais testes e ajustes. Se após os ajustes o equipamento não funcionar, desligar -se antes dos 5 minutos, mesmo com a bateria com carga, o equipamento está conforme. Nestes casos, proceder com atividade.	
Carregador de bateria		• Verifique a integridade do carregador de bateria quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Com o carregador de bateria conectado à rede elétrica, utilizando um multímetro verifique se a tensão fornecida pelo carregador está de acordo com suas especificações. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. • Encaixe a bateria no carregador, ligue-o na tomada e verifique sua funcionalidade. A verificação pode ser feita através de LED indicativo no próprio carregador. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento, partes eletrônicas expostas ou carregar.	
Suporte		• Quando aplicável, verifique a integridade do suporte quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. • Verifique a estabilidade do suporte e a fixação do equipamento no suporte. Verifique a funcionalidade das travas, velcros e parafusos. Realize os ajustes necessários. • Se mesmo após os ajustes o suporte apresentar instabilidade ou má fixação do equipamento, proceder com a substituição.	
 Retire a bateria do equipamento antes de iniciar as verificações internas.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto estão localizados em parte posterior e/ou laterais.  Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OSepare os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem.

OAo retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado para que os seletor reguladores permaneçam em local adequado. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões cabos e posicionamento dos componentes. Conexões e montagens realizadas de maneira errônea po danificar o equipamento, ou induzir diagnósticos errados.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático, remova sujeira estejam diretamente sobre as placas eletrônicas limpeza, utilize limpa contato nas placas e
Lâmpada	- Qualquer interferência a ser realizada na lâmpada o estar de acordo com o manual do equipamento. - O acesso à lâmpada deve se dar de acordo com as instruções do manual do equipamento. - Verifique a integridade da lâmpada quanto a mancha ranhuras e
Limpeza das lentes e filtros de cor	- Realize a limpeza das lentes e dos filtros de cor de acordo com as instruções do manual de serviço equipamento. - Devem ser utilizadas apenas soluções e materiais indicados pelo fabricante. - Geralmente os diferentes conjuntos de lentes deve ser limpos de diferentes formas. - Ao término da limpeza certifique-se de que não

Teste funcional

Item de verificação	Instruções
Teste funcional	- Ligue o equipamento e configure-o com o nível máximo de intensidade de luz. - Realize a movimentação do espelho e do controle de abertura e verifique se há mudanças no feixe de luz. - Selecione os diferentes filtros de cores, um por vez verifique se há mudança nas cores do feixe de luz. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Caso o equipamento possua mais testes do que citados, o teste deve ser realizado e o resultado registrado no campo de observações do

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento apresente alguma falha nos testes, consulte o manual do usuário e realize ajustes necessários. Se o problema persistir, prosua com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pro	

Fonte: Elaboração própria (2021)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre ‘**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. **Manual do usuário. OBI OSF. Oftalmoscópio Binocular Indireto**. Brasil: Eyetec 2016.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Indirect binocular ophthalmoscope**. Reino Unido: GMDN, 5/2/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137111?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

KEELER LTD. **Vantage +. Indirect Ophthalmoscope. Service Manual**. Reino Unido: Keeler, 2011.

WELCH ALLYN Inc. **Welch Allyn 12500. Binocular Indirect Ophthalmoscope. Owner's manual**. EUA: Welch Allyn, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.074 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo oftalmoscópio indireto

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: Nº de série:

Sector/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do				
Integridade do				
Integridade dos				
Integridade do controle				
Integridade do botão				
Bateria				
Carregador de bateria				
Suporte				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza Interna				
Lâmpada				
Limpeza das lentes e				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.074 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTE FUNCIONAL

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Testes adicionais:

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: